அதாவது $\frac{AP}{BP} = \frac{1}{2}$ $(\because BP = PB)$

$2AP = BP$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த,

$4AP^2 = BP^2$

$4(x^2 - 4x + 8) = (x^2 - 16x + 80)$

$4x^2 - 16x + 32 = x^2 - 16x + 80$

$3x^2 - 48 = 0$

$3x^2 = 48$

$x^2 = 16$

$x = \pm 4$

புள்ளி Pஆனது x அச்சில் (மிகைப்பகுதியில்) அமைவதால்,

புள்ளி P இன் அச்சுத் தொலைவுகள் $(4, 0)$

எடுத்துக்காட்டு 5.11

புள்ளிகள் $(9, 3)$, $(7,-1)$ மற்றும் $(-1,3)$ வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் மையம் $(4, 3)$ என நிறுவுக. மேலும் அவ்வட்டத்தின் ஆரம் காண்க.

தீர்வு $P(4, 3)$, $A(9, 3)$, $B(7, -1)$ மற்றும் $C(-1, 3)$ என்க

புள்ளிகள் A, B, மற்றும் C வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் மையம் P என்பதால் அப்புள்ளிகள் P இல் இருந்து சம தூரத்தில் அமையும். அதாவது $PA = PB = PC$

தொலைவு வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்த,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$AP = PA = \sqrt{(4-9)^2+(3-3)^2} = \sqrt{(-5)^2+0} = \sqrt{25} = 5$$

$$BP = PB = \sqrt{(4-7)^2+(3+1)^2} = \sqrt{(3)^2+(4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$CP = PC = \sqrt{(4+1)^2+(3-3)^2} = \sqrt{(5)^2+0} = \sqrt{25} = 5$$

$PA = PB = PC = 5$, ஆரம் $= 5$.

எனவே, P என்ற புள்ளி A, B மற்றும் C என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் மையமாகும்.

பயிற்சி 5.2

1. கீழ்க்காணும் புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க.
   (i) $(1, 2)$ மற்றும் $(4, 3)$ (ii) $(3,4)$ மற்றும் $(-7, 2)$
   (iii) (a, b) மற்றும் (c, b) (iv) $(3,-9)$ மற்றும் $(-2, 3)$

2. தரப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் ஒரு கோடமையும் புள்ளிகளா என ஆராய்க.
   (i) $(7,-2),(5,1),(3,4)$ (ii) $(a,-2)$, $(a,3)$, $(a,0)$

5 Cordinate TM.indd 215 02/12/2022 21:03:38